
Segundo examen parcial extraordinario (Solución)

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

1. Un material radioactivo decrece con una rapidez proporcional a la cantidad presente. Si la cantidad inicial de dicho material es N_0 gramos y si se sabe que este material pierde una cuarta parte de su masa inicial al cabo de 8 días.

- a) (1 punto) Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que permitan encontrar la cantidad del material radioactivo luego de t días.

Solución

Defina $N(t)$ la cantidad de material radioactivo luego de t días. De acuerdo con los datos del problema se plantea la siguiente ecuación diferencial y sus condiciones asociadas:

$$\begin{cases} \frac{dN}{dt} = kN \\ N(0) = N_0 \\ N(8) = 0.75N_0 \end{cases}$$



- b) (2 puntos) Encuentre una fórmula que permita determinar la cantidad del material radioactivo como función de t .

Solución

La ecuación diferencial se puede resolver mediante la técnica de separación de variables:

$$\begin{aligned} \frac{dN}{dt} &= kN \\ \frac{dN}{N} &= k dt \end{aligned}$$

$$\ln |N(t)| = kt + C$$

$$N(t) = e^{kt+C}$$

$$N(t) = Ae^{kt}$$

Dado que $N(0) = N_0$, entonces se cumple que

$$N(0) = Ae^{k \cdot 0} = N_0 \implies A = N_0$$

Por otra parte, se sabe que $N(8) = 0.75N_0$, entonces

$$N_0 e^{8k} = 0.75N_0$$

$$e^{8k} = 0.75$$

$$k = \frac{\ln(0.75)}{8} \approx -0.036$$

Por lo tanto, la fórmula que permite expresar la cantidad de material presente luego de t días de la sustancia radiactiva, viene dada por

$$N(t) = N_0 e^{-0.036t}$$

■

- c) **(1 punto)** De la cantidad inicial del material radiactivo. ¿Qué porcentaje habrá desaparecido luego de 15 días?

Solución

Note que

$$\begin{aligned} N_0 - N(15) &= N_0 - N_0 e^{-0.036 \cdot 15} \\ &= N_0 - 0.5827N_0 \\ &= 0.4173N_0 \end{aligned}$$

Luego de 15 días habrá desaparecido aproximadamente un 41.73 % de la cantidad de material presente.

■

2. (4 puntos) Si se sabe que $u_1(t) = e^{t^2}$ es una solución de la ecuación diferencial

$$tu''(t) - u'(t) - 4t^3u(t) = 0 \quad (*)$$

Encuentre otra solución $u_2(t)$ de $(*)$ linealmente independiente con $u_1(t)$.

Solución

De acuerdo con el teorema de la segunda solución, se tiene que

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 \int \frac{e^{-\int \frac{a_1(x)}{a_2(x)} dt}}{y_1^2} dt \\ &= e^{t^2} \int \frac{e^{-\int \frac{-1}{t} dt}}{(e^{t^2})^2} dt \\ &= e^{t^2} \int \frac{e^{\ln(t)}}{e^{2t^2}} dt \\ &= e^{t^2} \int te^{-2t^2} dt \\ &= e^{t^2} \cdot \frac{1}{4} e^{-2t^2} \\ &= \frac{1}{4} e^{-t^2} \end{aligned}$$



3. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) (3 puntos) $\left[D(D+4)^3(D^2+2D+6) \right] u = 0$, donde D es un operador diferencial y u es función de t .

Solución

La ecuación característica asociada viene dada por

$$\begin{aligned} r(r+4)^3(r^2+2r+6) &= 0 \\ r = 0 \vee (r+4)^3 = 0 \vee r^2+2r+6 &= 0 \\ r = 0 \vee r = -4(3 \text{ veces}) \vee r &= -1 \pm i\sqrt{5} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial viene dada por

$$u(x) = C_1 + C_2 e^{-4x} + C_3 x e^{-4x} + C_4 x^2 e^{-4x} + C_5 e^{-x} \sin(\sqrt{5}x) + C_6 e^{-x} \cos(\sqrt{5}x)$$



b) (4 puntos) $x^2y''(x) + 5xy'(x) + 4y(x) = 0$.

Solución

Considere el cambio de variable $x = e^z \Leftrightarrow z = \ln(x)$, de tal manera que $\frac{dz}{dx} = e^{-z}$. De esta forma, de dicho cambio se deduce que:

$$y(x) = y(e^z) = Y(z)$$

$$y'(x) = Y'(z)e^{-z}$$

$$y''(x) = e^{-2z} (Y''(z) - Y'(z))$$

Al aplicar el cambio de variable:

$$e^{2z} \cdot e^{-2z} (Y''(z) - Y'(z)) + 5e^z \cdot Y'(z)e^{-z} + 4Y(z) = 0$$

$$Y''(z) + 4Y'(z) + 4Y(z) = 0$$

La ecuación característica asociada a la ecuación diferencial $Y''(z) + 4Y'(z) + 4Y(z) = 0$ viene dada por

$$r^2 + 4r + 4 = 0$$

$$r = -2 \text{ (2 veces)}$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial $Y''(z) + 4Y'(z) + 4Y(z) = 0$ corresponde a

$$Y(z) = C_1 e^{-2z} + C_2 z e^{-2z}$$

Por lo tanto, la solución general de $x^2y''(x) + 5xy'(x) + 4y(x) = 0$ es

$$y(x) = C_1 x^{-2} + C_2 x^{-2} \ln(x)$$



c) (4 puntos) $(x-1)r'' - xr' + r = 2(x-1)^2 e^x$, si la solución general de $(x-1)r'' - xr' + r = 0$ es $r_c = C_1 x + C_2 e^x$.

Solución

Se encontrará una solución particular mediante el método de variación de parámetros, para ello, la forma de la solución particular corresponde a

$$r_p^* = u(x)x + v(x)e^x$$

Dicha forma satisface el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} u'(x)x + v'(x)e^x = 0 \\ u'(x) + v'(x)e^x = \frac{2(x-1)^2 e^x}{x-1} = 2(x-1)e^x \end{cases}$$

Así,

$$u'(x) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & e^x \\ 2(x-1)e^x & e^x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} x & e^x \\ 1 & e^x \end{vmatrix}} = \frac{-2e^{2x}(x-1)}{(x-1)e^x} = -2e^x \implies u(x) = \int -2e^x dx = -2e^x$$

$$v'(x) = \frac{\begin{vmatrix} x & 0 \\ 1 & 2(x-1)e^x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} x & e^x \\ 1 & e^x \end{vmatrix}} = \frac{2x(x-1)e^x}{(x-1)e^x} = 2x \implies v(x) = \int 2x dx = x^2$$

Por lo tanto, la solución particular viene dada por

$$r_p(x) = -2xe^x + x^2e^x$$

Adicionalmente, la solución general corresponde a

$$r(x) = C_1x + C_2e^x - 2xe^x + x^2e^x$$



d) (5 puntos) $y'' - 5y' - 6y = -3x^2 + e^{-x}$.

Solución

Primero vamos a resolver la ecuación diferencial lineal homogénea:

$$\begin{aligned} y'' - 5y' - 6y &= 0 \\ \Rightarrow r^2 - 5r - 6 &= 0 \\ \Rightarrow r = -1 \vee r = 6 \\ \Rightarrow y_c &= C_1e^{-x} + C_2e^{6x} \end{aligned}$$

De esta manera, la forma de la solución particular viene dada por

$$\begin{aligned} y_p^* &= Ax^2 + Bx + C + Dxe^{-x} \\ \Rightarrow (y_p^*)' &= 2Ax + B + De^{-x} - Dxe^{-x} \\ \Rightarrow (y_p^*)'' &= 2A - De^{-x} - De^{-x} + Dxe^{-x} = 2A - 2De^{-x} + Dxe^{-x} \end{aligned}$$

Al reemplazar y_p^* en la ecuación diferencial se tiene que

$$\begin{array}{l} (y_p^*)'' : 2A - 2De^{-x} + Dxe^{-x} \\ -5(y_p^*)' : -5(2Ax + B + De^{-x} - Dxe^{-x}) \\ -6y_p^* : -6(Ax^2 + Bx + C + Dxe^{-x}) \\ \hline -3x^2 + e^{-x} = 2A - 5B - 6C - 7De^{-x} + (-10A - 6B)x - 6Ax^2 \end{array}$$

Entonces, se obtiene que

$$A = \frac{1}{2}, \quad B = -\frac{5}{6}, \quad C = \frac{31}{36}, \quad D = \frac{-1}{7}$$

Por lo tanto, la solución particular viene dada por

$$y_p = \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{6}x + \frac{31}{36} - \frac{1}{7}xe^{-x}$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial corresponde a

$$y = C_1e^{-x} + C_2e^{6x} + \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{6}x + \frac{31}{36} - \frac{1}{7}xe^{-x}$$



4. El siguiente problema de valor inicial describe la posición (estiramiento) en metros de un objeto de masa unitaria sujeto al extremo libre de un resorte, el cual se ha suspendido de una viga horizontal, para $t \geq 0$, con t en segundos.

$$(**) \quad \begin{cases} x''(t) + 5x'(t) + 6x(t) = 0 \\ x(0) = 0.25 \\ x'(0) = -0.83 \end{cases}$$

- a) **(2 puntos)** En relación con el problema de valor inicial (**), indique: constante de amortiguamiento y constante de restitución. Además, en el momento inicial, a qué distancia por encima o por debajo de la posición de equilibrio se encuentra el objeto, y a qué velocidad hacia arriba o hacia abajo se está moviendo. Suponga que la distancia positiva es hacia abajo.

Solución

De acuerdo con el problema, se tiene la siguiente información:

- Constante de amortiguamiento: 5 kg/s.
- Constante de restitución: 6 N/m.
- $x(0) = 0.25$: inicialmente el objeto se encuentra a 0.25 m por debajo de la posición de equilibrio.
- $x'(0) = -0.83$: inicialmente el objeto se está moviendo a razón de 0.83 m/s hacia arriba.

- b) **(2 puntos)** Clasifique el movimiento en críticamente amortiguado, sobre amortiguado o subamortiguado. Justifique su respuesta.

Solución

Note que la ecuación característica asociada a la ecuación diferencial dada en (**) viene dada por $r^2 + 5r + 6 = 0$, donde se tiene que

$$\Delta = 5^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 1 > 0$$

De esta forma el movimiento del objeto se clasifica en sobreamortiguado.

